

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS





SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE..	8
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2 COLETA SELETIVA	11
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	14
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	15
4.5.1 <i>DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD) ...</i>	<i>15</i>
4.5.2 <i>DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E LIMPEZA URBANA.....</i>	<i>18</i>
4.5.3 <i>Passivos Ambientais</i>	<i>19</i>
4.5.4 <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	<i>19</i>
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	20
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	20
4.8 LIMPEZA URBANA	21
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22
5 RECEITAS	24
5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA).....	24
5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	24



6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	25
6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1 <i>Receitas</i>	25
6.1.2 <i>Transferências Federais</i>	27
6.1.3 <i>Transferências Estaduais</i>	27
6.1.4 <i>Receitas Próprias</i>	27
6.1.5 <i>Despesas</i>	28
6.2 DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30
7 SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	32
8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	33
9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	35
9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	35
9.1.1 <i>Unidade de Compostagem</i>	35
9.1.2 <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	36
9.2 MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	36
9.3 MELHORIAS PARA O PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	37
9.4 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	37



LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Lixeiras utilizadas para segregação dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE (2019).	
.....	11
Figura 2: Modelo de Lixeiras já implantadas no município. Fonte: TCE (2019).	11
Figura 3: Imagem Externa da UTR municipal. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 4: Imagem Interna da UTR municipal. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 5: Prensa Enfardadeira utilizada na UTR. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 6: Fardos de resíduos de recicláveis após prensagem. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	15
Figura 8: Contêineres (2) junto à UTR utilizados para disposição dos RSD.	16
Figura 9: Esteira que encaminha os rejeitos para os contêineres utilizados no transbordo dos RSD. Fonte: TCE (2019).	16
Figura 10: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2016).	18
Figura 11: Situação da destinação final atual. Fonte: TCE (2019).	18
Figura 12: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2019).	18
Figura 13: Disposição de resíduos da limpeza urbana em área do município. Fonte: TCE (2019).	19
Figura 14: Disposição de resíduos de poda de árvores. Fonte: TCE (2019).	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Paraíso das Águas - MS.	23
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos RS em Paraíso das Águas - MS.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Paraíso das Águas média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Paraíso das Águas.	26
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Paraíso das Águas média dos últimos 5 anos.	29



Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Paraíso das Águas.	29
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Paraíso das Águas.	30
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Paraíso das Águas - MS.	31

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Paraíso das Águas - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Paraíso das Águas - MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Paraíso das Águas - MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	8
Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 5: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	12
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Paraíso das Águas - MS.	14
Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.	16
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	21
Tabela 9: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	21
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos RS.	22
Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	24
Tabela 12: Índices Ambientais de RSU referente ao município de Paraíso das Águas - MS. em 2019 e 2020.	25
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos RSD.	31
Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Paraíso das Águas - MS.	33

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Paraíso das Águas - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

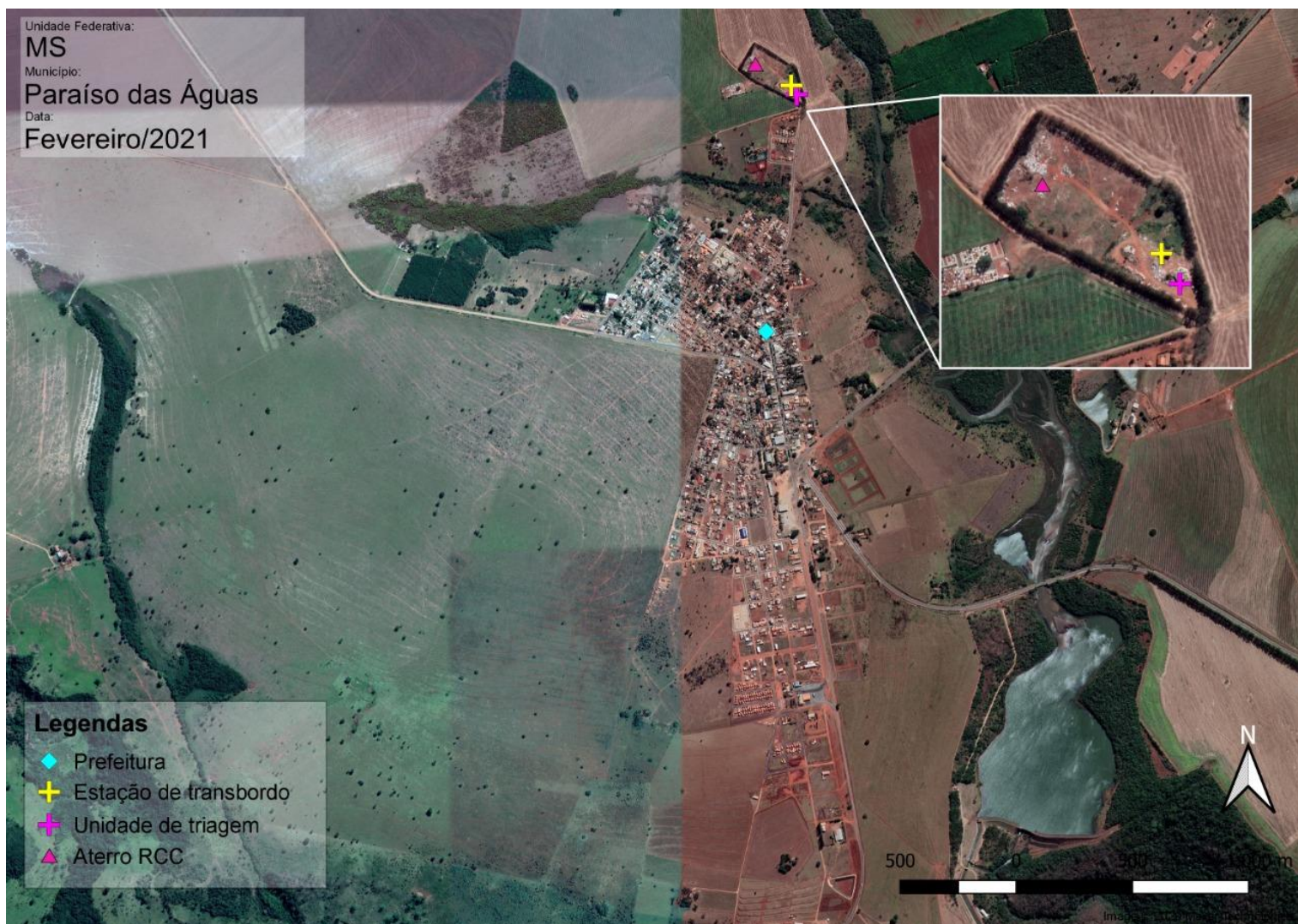
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Paraíso das Águas - MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Paraíso das Águas - MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas	22K, E 288312 m, S 7895556 m
02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	22K, E 288103 m, S 7895369 m
03	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) e Estação de Transbordo	22K, E 288431 m, S 7896574 m
04	Disposição dos Resíduos da Limpeza Urbana	22K, E 288358 m, S 7896661 m

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Paraíso das Águas - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado,

2020

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Paraíso das Águas - MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita (2019)	Ivan Cruz Pereira
Prefeito Atual (2021)	Anízio Sobrinho de Andrade
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	5.482
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	4.399
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,346
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2014)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2014)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Paraíso das Águas, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, possui tanto Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), quanto Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), ambos publicados em 2014. Os itens mais relevantes do diagnóstico realizado com base no PGIRS citado, bem como os prazos estabelecidos para regularização ou melhorias dos serviços de gestão de resíduos no município de Paraíso das Águas estão contidos na tabela 3.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Parcerias a realização de projetos de educação ambiental nas escolas enfatizando a importância da destinação correta dos resíduos do óleo	Prazo indeterminado
		Recolher pilhas, baterias e eletrônicos buscando parcerias.	Prazo indeterminado
		Buscar parceria junto à Empresa RECICLANIP para coleta e destinação de pneus	Prazo indeterminado
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não definida meta específica	

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantação, operação e manutenção de uma unidade de compostagem de materiais orgânicos provenientes da coleta diferenciada e de materiais de origem vegetal oriundos das podas e remanejamentos de áreas verdes públicas ou privadas	Prazo indeterminado
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não definida meta específica	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Não informado	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Não definida meta específica	
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coletado por empresa privada contratada pela prefeitura. Destinação final não informada.	Não definida meta específica	
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão	Programa municipal de gerenciamento de RCC	Prazo indeterminado
		Área pública apta para o recebimento de pequenos volumes de RCC.	Prazo indeterminado
		Aterro de RCC	Prazo indeterminado
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não definida meta específica	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não definida meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (atual área do lixão)	Não definida meta específica	
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não definida meta específica	
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	A opção que será adotada pelo município para o destino final do lixo é o aterro sanitário	Prazo indeterminado
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica	

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Paraíso das Águas - MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contratado com terceiros), por meio da empresa Congeo Ambiental Ltda EPP, sob o Contrato nº 026/2019 (TC/3219/2019). De acordo com os levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente convênio para realização desse Diagnóstico (instrumento contratual, notas fiscais e medições), o custo médio despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 28.610,58/mês. A tabela 4 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Paraíso das Águas - MS.

Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	57,61
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	s/informação
Capacidade caminhão (m ³)	10
Guarnição/Equipe	4
Número de Garis	3
Pagamento de Insalubridade	s/informação
Porcentagem de Insalubridade	s/informação
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	3
Frequência de Coleta Centro/Área Comercial (dias por semana)	3
Frequência de Coleta Distritos (dias por semana)	1
Coleta na Zona Rural	Sim
Nº de habitantes/caminhão	5.482
Nº habitantes/gari	1.827
Tonelada mensal de RSD/gari	16,71
Tonelada diária de RSD/gari	0,55
Proporção de Habitantes Atendidos	100%

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 28.610,58
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 570,90
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 5,22

Durante visita técnica, verificou-se que além do caminhão utilizado pela empresa Congeo para coleta de RSD na área urbana, o município de Paraíso das Águas - MS também dispõe de um caminhão coletor do tipo toco, adquirido por meio de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que à época da visita, ainda não estava em operação. De acordo com informações da prefeitura, o objetivo é utilizar o novo caminhão para realização da coleta seletiva de materiais recicláveis.

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Paraíso das Águas - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis e pneus, que também é realizado de forma indireta por meio da empresa Congeo Ambiental Ltda EPP, sob o Contrato nº 026/2019 (TC/3219/2019). De acordo com informações e documentos apurados em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta e em pontos específicos utilizando o mesmo caminhão coletor da coleta convencional de RSD. O Custo médio despendido com o serviço de coleta seletiva é de R\$ 26.345,04/mês.

As Figuras 1 e 2 mostram os conjuntos de lixeiras utilizados para descarte segregado dos resíduos recicláveis. Tais conjuntos estão localizados em diversos pontos do município.



Figura 1: Lixeiras utilizadas para segregação dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE (2019).



Figura 2: Modelo de Lixeiras já implantadas no município. Fonte: TCE (2019).

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Paraíso das Águas - MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Tipo da empresa/entidade	Empresa contratada (Lei 8.666)
Nome da Empresa/Entidade	Congeo Ambiental Ltda EPP
Modalidade	Porta-a-Porta e em pontos dotados de lixeiras de segregação
N. de caminhões	1
Nº de Garis da Coleta Seletiva	s/informação
Nº de Motoristas	s/informação
Tipo do caminhão	Compactador
Frequência da coleta seletiva nos bairros (dias por semana)	1
Frequência da coleta seletiva no centro comercial (dias por semana)	1
Cobertura de Coleta	80% da área urbana
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 26.345,04
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 4,81

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis no município é realizada de forma indireta por meio do Contrato nº 193/2017 com a empresa M. E. Reciclagem Eirelli. O custo mensal despendido com o referido contrato é de R\$ 11.300,00 para execução das etapas de recebimento, triagem, processamento e disposição final adequada da fração passível de reciclagem. Os processos de triagem e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) do município, cuja estrutura e componentes são apresentados nas Figuras 3, 4, 5 e 6.



Figura 3: Imagem Externa da UTR municipal.
Fonte: TCE (2019).



Figura 4: Imagem Interna da UTR municipal.
Fonte: TCE (2019).



Figura 5: Prensa Enfardadeira utilizada na UTR. Fonte: TCE (2019).



Figura 6: Fardos de resíduos de recicláveis após prensagem. Fonte: TCE (2019).

Como se pode ver nas Figuras 3 a 6, o município de Paraíso das Águas – MS possui uma UTR dotada de cobertura, esteiras e prensa enfardadeira, com a ressalva de que as instalações estão avariadas. Nessa UTR são recebidos e triados tanto os resíduos da coleta seletiva, quanto os da coleta convencional dos RSD, o que propicia a recuperação de uma maior quantidade de materiais passíveis de reciclagem. Entretanto, esta prática acaba por acarretar a formação de um ambiente insalubre para os trabalhadores da triagem. Após a triagem, os resíduos não recicláveis (orgânicos e rejeitos) são descartados por uma esteira nos contêineres do transbordo.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais do serviço de triagem no município de Paraíso das Águas - MS.

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Paraíso das Águas - MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Insalubre
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Contrato com a Prefeitura
Local de triagem dos resíduos	UTR Municipal
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Empresa M. E. Reciclagem Eirelli
Número de Catadores/Triadores	5
Número de habitantes/catador	1096
A Cooperativa recebe recursos da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim, mediante contrato
O município possui coleta seletiva?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	São encaminhados para Costa Rica-MS para posterior comercialização
Nome da Empresa Intermediário	Evaldo Mesquita M. E, que também administra a UTR de Costa Rica-MS
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Geração de RSD (ton./mês)	57,61
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês)	34,28
Quantidade média de material reciclável vendido (ton./mês)	7,49
Proporção de material reciclável em relação ao total de RSD	13,00%
Frequência de venda do material coletado	Trimestral
Renda média dos triadores (R\$/mês)	R\$ 1.200,00

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM

No tocante à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Paraíso das Águas produz um percentual de matéria orgânica de 33% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos é menor que a estimativa média do estado, que segundo demonstrado na Figura 7, é de 53,70%. Entretanto, quando comparada às demais parcelas do estudo gravimétrico apresentado no PERS-MS para o município de Paraíso das Águas, o quantitativo de matéria orgânica representa a segunda parcela mais significativa da gravimetria, estando atrás apenas da geração de Papel e Papelão (33,87%).

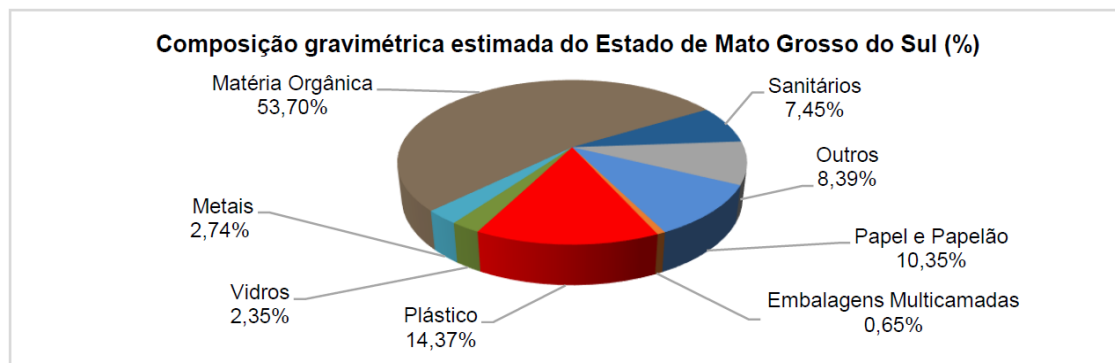


Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação, aspectos operacionais e custos da destinação final dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos gerados no município de Paraíso das Águas - MS.

4.5.1 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD)

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Paraíso das Águas - MS é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo com contêineres estacionários e posterior disposição final no aterro sanitário privado CTR Buriti, situado no município de Três Lagoas-MS.

As Figuras 8 e 9 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do local de transbordo dos RSD que fica junto à UTR municipal.



Figura 8: Contêineres (2) junto à UTR utilizados para disposição dos RSD.
 Fonte: TCE (2019).



Figura 9: Esteira que encaminha os rejeitos para os contêineres utilizados no transbordo dos RSD.
 Fonte: TCE (2019).

A execução de tal serviço se dá forma indireta, por meio do Contrato n° 41/2017 com a empresa Kurica Ambiental S/A. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor médio despendido pelo município com a disposição final dos RSD (incluindo locação dos contêineres, transporte e disposição final) é de R\$ 15.534,97/mês. A tabela 7 resume os aspectos operacionais da disposição final dos RSD no município de Paraíso das Águas - MS.

Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo em contêineres estacionários com posterior DF em aterro sanitário
Forma de Operação Aterro	Privado
Forma de Contratação do Aterro	Lei 8.666
Município situado o Aterro	Três Lagoas-MS
Empresa Responsável DF	CTR Buriti
Empresa Responsável Transporte	Kurica Ambiental
Existe Balança no Município	Sim (Empresa Privada)
Existe estação de Transbordo?	Sim (contêineres junto à UTR)
Distância até o Aterro Sanitário (km)	468
Custo DF (ton.)	R\$ 249,98
Custo DF (mês)	R\$ 3.009,93
Custo DF (hab./mês)	R\$ 0,55
Custo Transporte (ton.)	R\$ 60,00
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/n° de viagens	R\$ 13,38
Custo Transporte (mês)	R\$ 12.528,05
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 2,28

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Custo Total (ton.)	R\$ 309,98
Custo Total (mês)	R\$ 15.534,97
Custo Total (hab./mês)	R\$ 2,83
Nº. de contêineres	2
Capacidade do contêiner (m³)	35
Massa específica (kg/m³)	414,0
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	50,12

Conforme descrito na tabela 7, a prefeitura de Paraíso das Águas - MS tem destinado em média 50,12 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário CTR Buriti, perfazendo uma geração *per capita* de 0,346 kg/hab.dia. Verifica-se que a taxa de geração *per capita* de RSD no município em questão é consideravelmente baixa quando comparada com os dados levantados por esta equipe técnica em outros municípios do Estado. Nesse sentido, esse fato é ainda confirmado quando se considera o Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Não obstante, vale mencionar que tal valor de geração *per capita* não está considerando o quantitativo de resíduos recicláveis triados e comercializados, visto que não há um controle efetivo dessa parte dos resíduos por parte da UTR e empresa contratada. Todavia, a situação da destinação final ambientalmente adequada deve ser acompanhada *pari passu*, a fim de verificar possíveis desvios de destinação final dos resíduos sólidos.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2019), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 10, 11 e 12.

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 10: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2016).

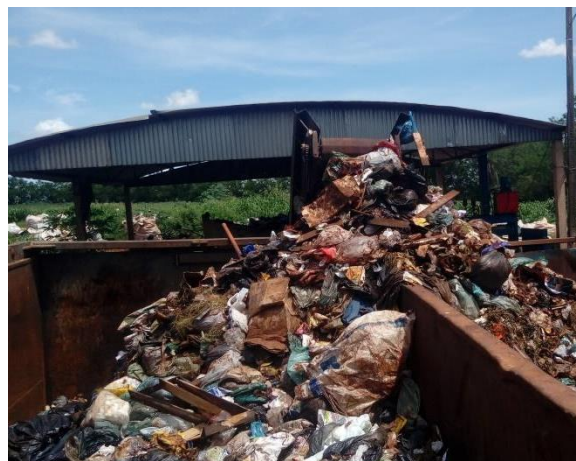


Figura 11: Situação da destinação final atual. Fonte: TCE (2019).

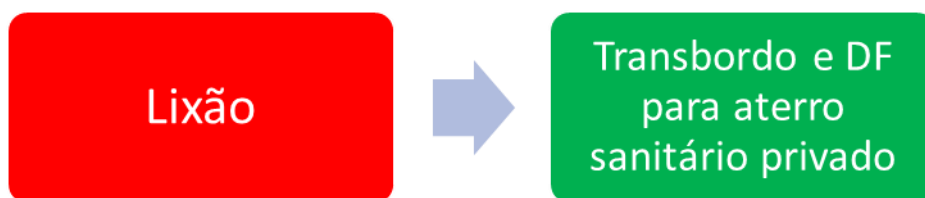


Figura 12: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2019).

Tendo em vista que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, expostos a diversas intempéries e assentado diretamente no solo junto à UTR, é necessária a implantação de estrutura com cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada. Nesse sentido, cabe ressaltar que durante visita, foram apresentados os projetos para nova estrutura de UTR e transbordo dos RSD com a devida cobertura, demonstrando planejamento da prefeitura de Paraíso das Águas - MS para aprimorar o gerenciamento da destinação final dos RSD.

4.5.2 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E LIMPEZA URBANA

Os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada, a céu aberto em uma área municipal.

Por sua vez, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana também são dispostos de forma inadequada em uma área da prefeitura. Tais destinações são apresentadas nas Figuras 13 e 14.



Figura 13: Disposição de resíduos da limpeza urbana em área do município. Fonte: TCE (2019)



Figura 14: Disposição de resíduos de poda de árvores. Fonte: TCE (2019).

4.5.3 Passivos Ambientais

Conforme mencionado no item 4.5.2, o município de Paraíso das Águas - MS dispõe, de forma ambientalmente inadequada, tanto os resíduos da construção civil, quanto os de limpeza urbana. Além disso, o Ministério Público, por meio do Relatório referente ao Projeto Curupira de 2015³, identifica como passivo ambiental uma segunda área de disposição irregular de RCC e Volumosos de coordenadas S 7895032.68 m. e E 288558.47 m. (Zona 22). Dessa forma, como não há registro de projeto de recuperação para nenhuma das duas áreas, o município de Paraíso das Águas permanece com dois locais identificados como passivos ambientais.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Referente ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), segundo o relatório do Ministério Público (citado no item anterior), não há registro junto Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021) de qualquer requerimento de autorização ambiental para execução de PRADE-RS para o Município de Paraíso das Águas. Ainda, cita-se que não existe processo de licenciamento ambiental de aterro sanitário para o município.

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Paraíso das Águas são realizados pela SAAE – Sistema Autônomo de Água e Esgoto. O município possui uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) recém-inaugurada, mas não se teve conhecimento da destinação final dada aos lodos resultantes do tratamento. Diante a situação, foi enviado um ofício ao SAAE solicitando o devido esclarecimento sobre a destinação dos resíduos da ETE e ETA, sendo ele o responsável por geri-los.

Destaca-se que a destinação final inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SAAE. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua correta disposição.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Paraíso das Águas - MS. são realizados de forma indireta por meio do Contrato nº 80/2018 com a empresa Bio Resíduos Transportes Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido com a execução desses serviços é de R\$ 1.700,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transportes Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	3 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigosos)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec. /Químico /Perfuro.)
Quantidade média de RSS mensalmente (kg/mês)	173,8
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	San Cristo Saúde e Meio Ambiente Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados-MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita *in loco*, verificou-se a emissão por parte da empresa Bio Resíduos dos Manifesto de Transporte dos Resíduos (MTR), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data e quantitativos de RSS coletados, indicando a devida execução dos serviços.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma indireta, por meio de contratos com as empresas Congeo Ambiental Ltda (Contrato nº 026/2019) e Viveiro Jardim da Oliveira (Contrato nº 108/2019). Além disso, a administração municipal mantém um funcionário exclusivamente para limpeza e manutenção de duas praças da cidade. De acordo com instrumentos contratuais, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pelo município com a execução dos serviços da LU é de R\$ 59.972,12/mês.

Na tabela 9 encontram-se transcritos os custos médios despendidos com os SLU em Paraíso das Águas - MS.

Tabela 9: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DA LIMPEZA URBANA	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Congeo Ambiental Ltda	Indireta	R\$ 55.335,59
Viveiro Jardim da Oliveira	Indireta	R\$ 3.530,67
1 funcionário da prefeitura para limpeza de duas praças públicas	Direta	R\$ 1.105,86
TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		R\$ 59.972,12

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados no município compreendem: varrição manual, capina, roçada, poda de árvores e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10.

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS*
1. Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Indireta	R\$ 28.610,58	R\$ 5,22
2. Coleta Seletiva	Indireta	R\$ 26.345,04	R\$ 4,81
3. Triagem dos RSD	Indireta	R\$ 11.300,00	R\$ 2,06
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 15.534,98	R\$ 2,83
5. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de RSS	Indireta	R\$ 1.700,00	R\$ 0,31
6. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 59.972,12	R\$ 10,94
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 81.790,60	R\$ 14,92
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 143.462,72	R\$ 26,17

* Devido a cobertura integral do serviço de coleta de RSD (urbano e rural), foi considerado a população total.

De acordo com a tabela 10, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 81.790,60/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 14,92/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Paraíso das Águas - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 143.462,72/mês, resultando um custo de R\$ 26,17/hab./mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresentam-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos.

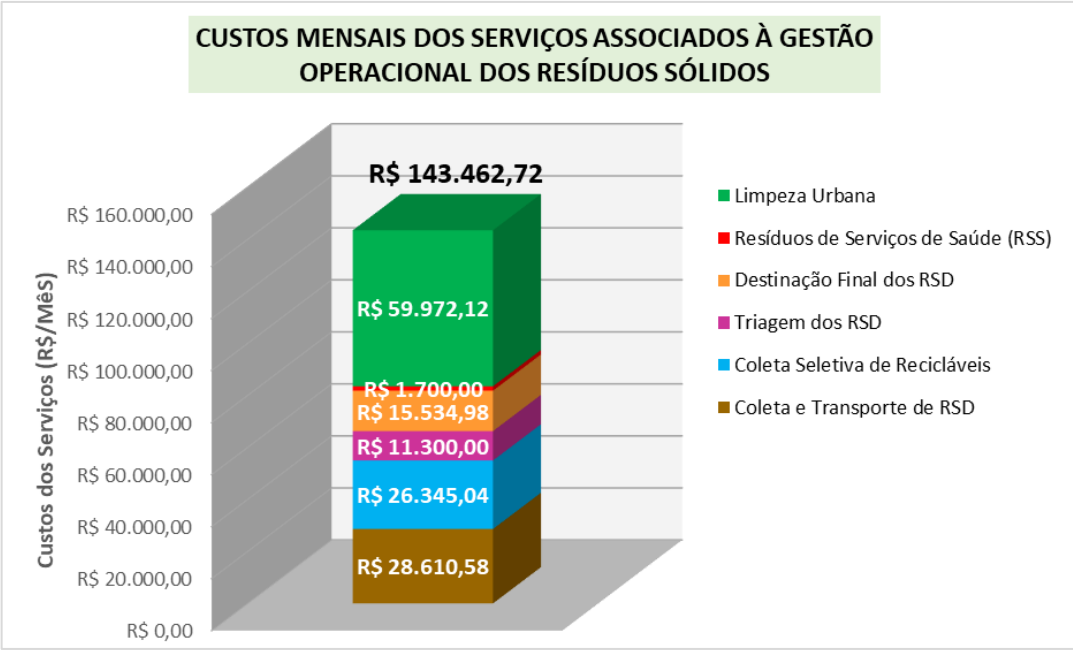


Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Paraíso das Águas - MS.

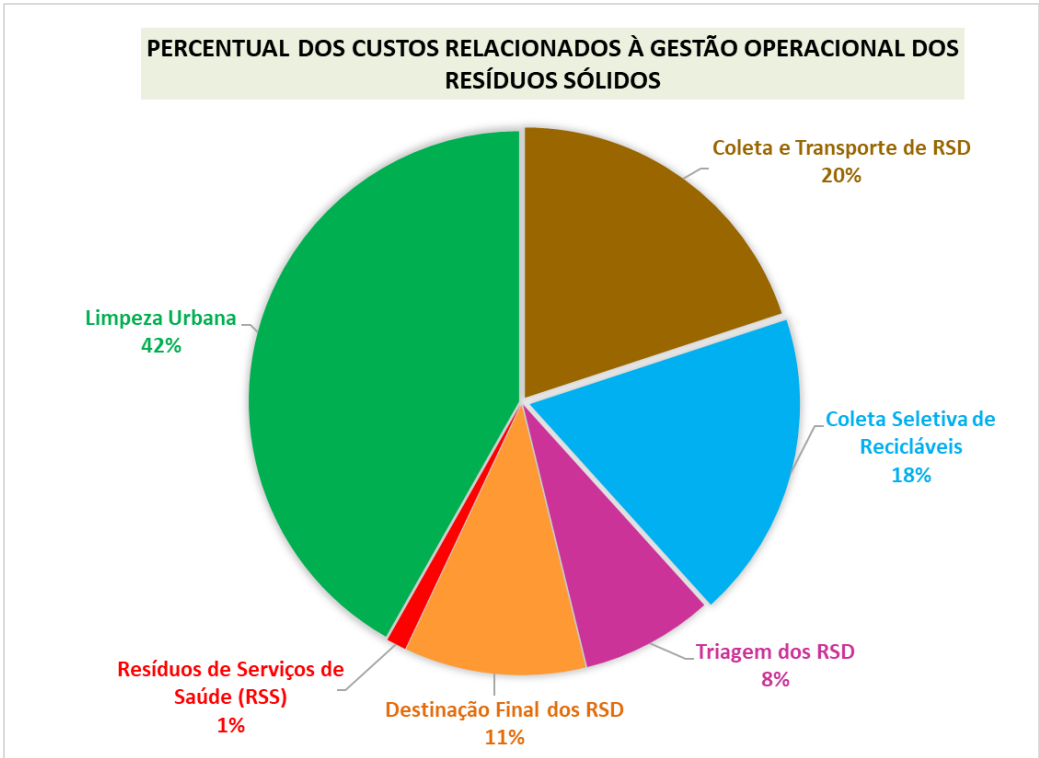


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos RS em Paraíso das Águas - MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana, representando 42% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Paraíso das Águas - MS não possui taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequados. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Paraíso das Águas - MS recebe ICMS Ecológico correspondente às componentes Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI) e Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 146.026,87/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 1.752.322,44/ano. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	39	R\$ 678.147,43	R\$ 56.512,29
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	61	R\$ 1.074.175,01	R\$ 89.514,58
Total recebido de ICMS Ecológico em 2019 =		R\$ 1.752.322,44	R\$ 146.026,87

Os índices do ICMS Ecológico do município de Paraíso das Águas - MS na componente RSU para os anos de 2019 e 2020, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12.

Tabela 12: Índices Ambientais de RSU referente ao município de Paraíso das Águas - MS. em 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0024	0,0000	0,0051	0,7493
2020	0,0015	0,0024	0,0030	0,6921

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 56.512,29/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 12 o município pontua em todos os quesitos da componente RSU no exercício fiscal de 2020.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Paraíso das Águas, se destacam como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

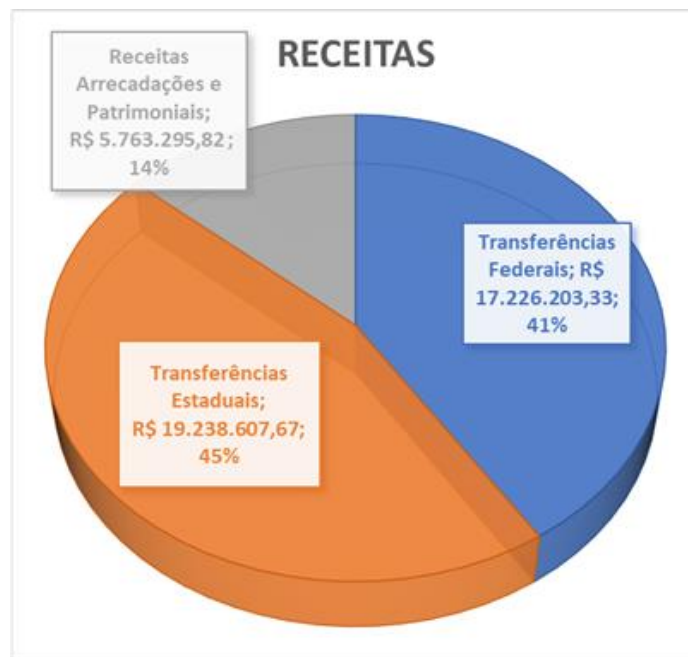


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Paraíso das Águas média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que, em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Paraíso das Águas (86%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 14% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

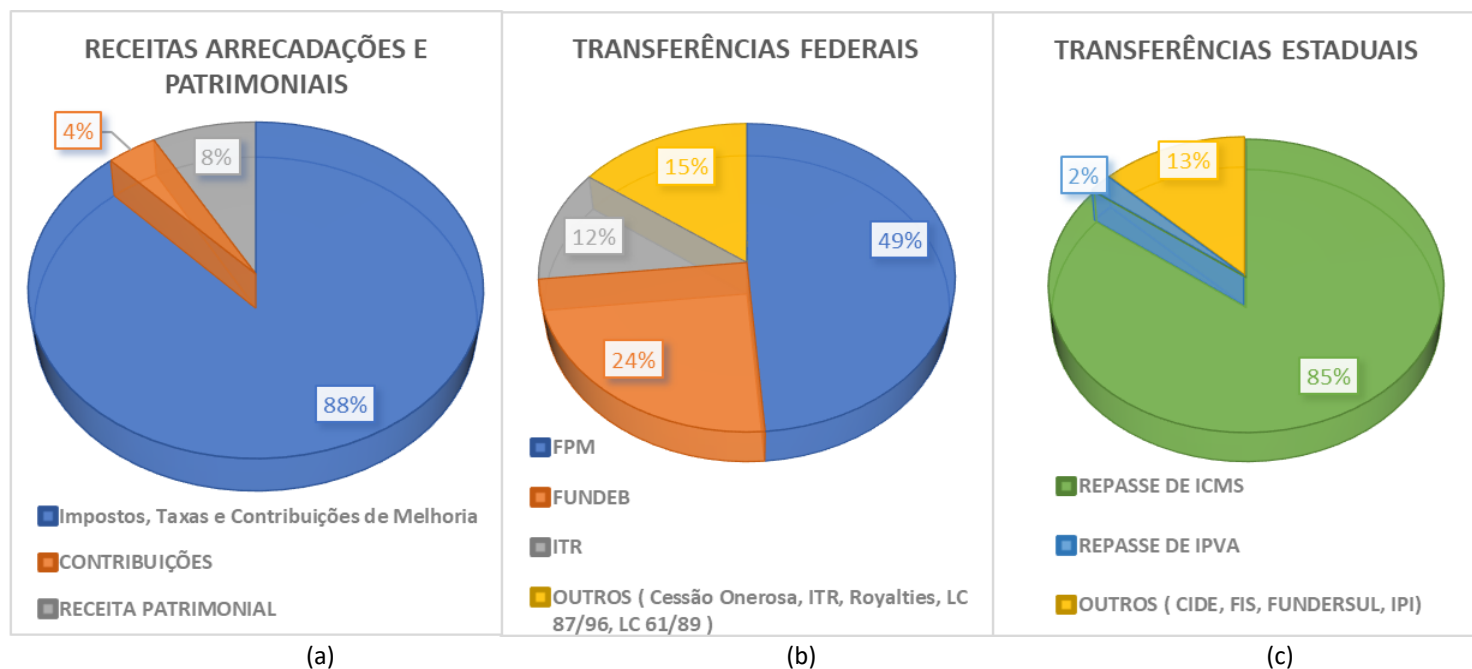


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Paraíso das Águas.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Paraíso das Águas, as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 73% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município de Paraíso das Águas - MS participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Paraíso das Águas, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 85% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Paraíso das Águas - MS as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (44%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	88%
IPTU	4%
ISS	44%
ITBI	26%
IRRF	13%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	4%
RECEITA PATRIMONIAL	8%

6.1.5 Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (30,80%), Saúde (19,24%), Administração (15,10%) e Urbanismo (12,06%), que correspondem a 77,2% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. É importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas na 8ª posição dessa lista, representando apenas 2,13% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, é disposto quase que em sua totalidade nos gastos com Urbanismo.

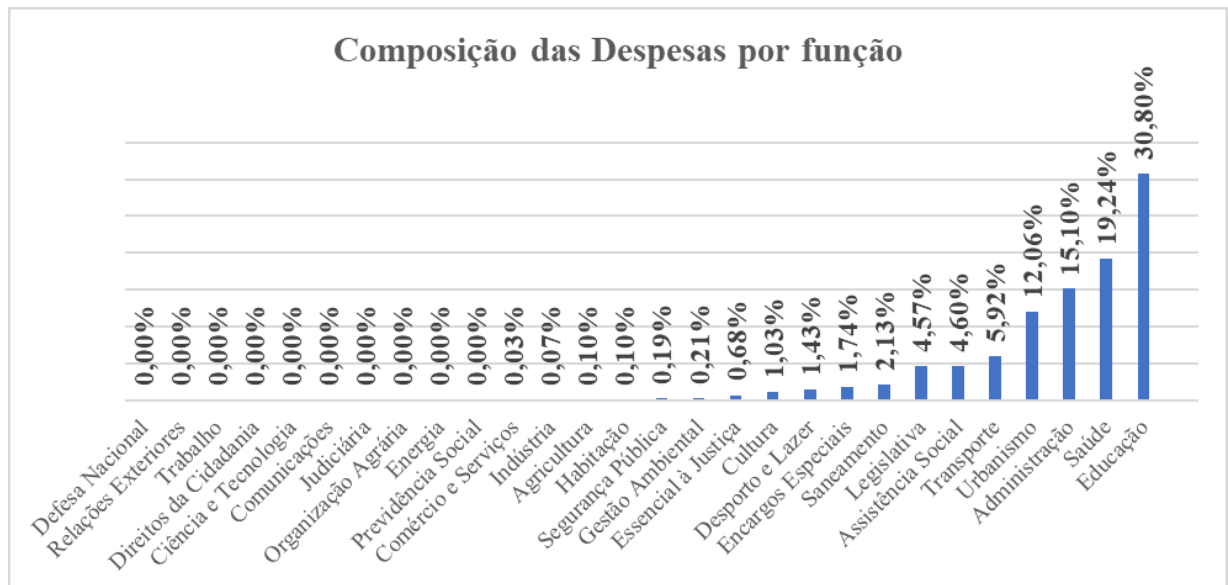


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Paraíso das Águas média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

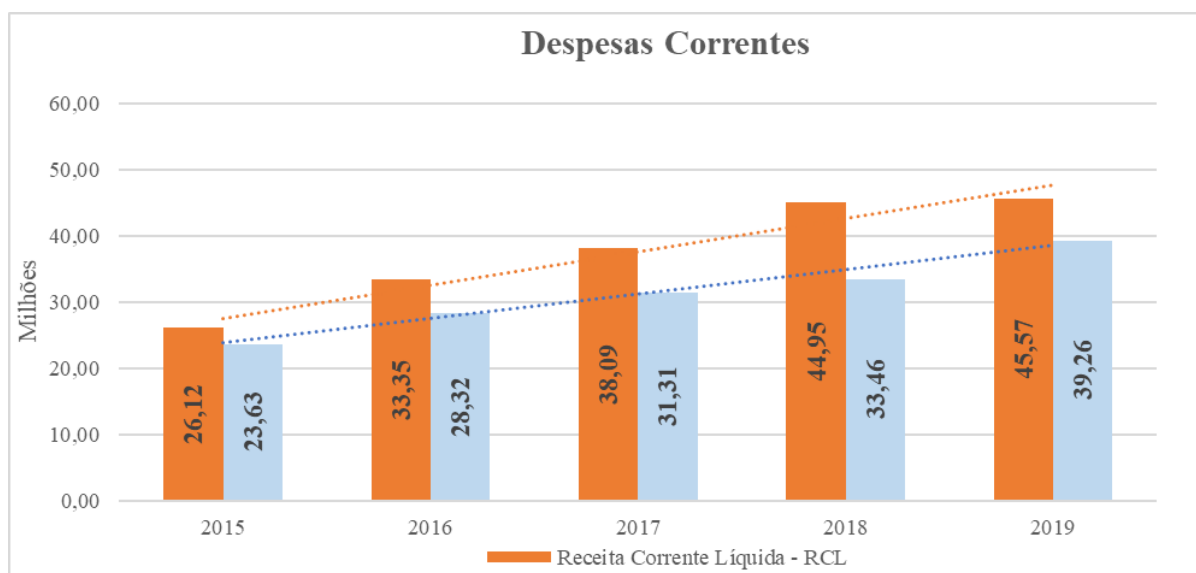


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Paraíso das Águas.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Paraíso das Águas - MS obteve no ano de 2017 um déficit corrente às contas públicas, causado, entre outros fatores, por uma queda no repasse do FPM (transferência federal), que é uma das principais fontes de receitas do Município. Constatase, desta forma, a alta dependência do município das transferências correntes da União e do Estado.

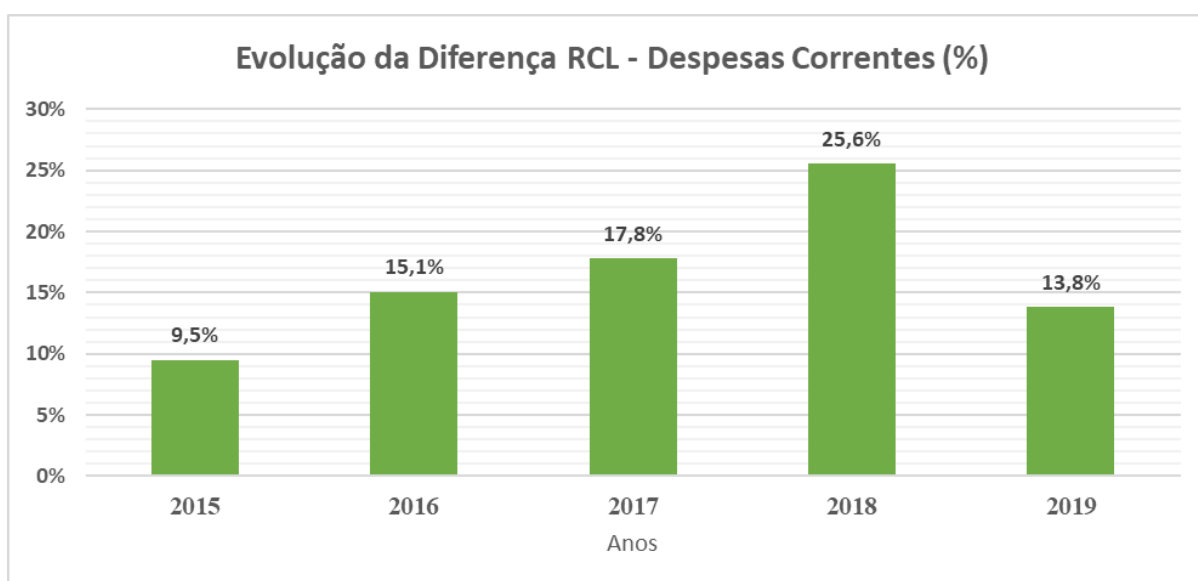


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Paraíso das Águas.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Paraíso das Águas tem um balanço positivo nas contas e que apresentou melhora de maneira quase constante até o ano de 2018. Embora tenha apresentado que no ano de 2019, continuou positivo com folga considerável. Constatase, desta forma, a alta dependência do município das transferências correntes da União e do Estado.

6.2 DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), e as receitas inerentes arrecadadas,

apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Paraíso das Águas - MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS*
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 343.326,96	R\$ 28.610,58	R\$ 5,22
	Coleta Seletiva	R\$ 316.140,48	R\$ 26.345,04	R\$ 4,81
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 135.600,00	R\$ 11.300,00	R\$ 2,06
	Destinação Final de RSD	R\$ 186.419,76	R\$ 15.534,98	R\$ 2,83
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 981.487,20	R\$ 81.790,60	R\$ 14,92
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RS)		R\$ 678.147,48	R\$ 56.512,29	R\$ 10,31

* Devido a cobertura integral do serviço de coleta de RSD (urbano e rural), foi considerado a população total.

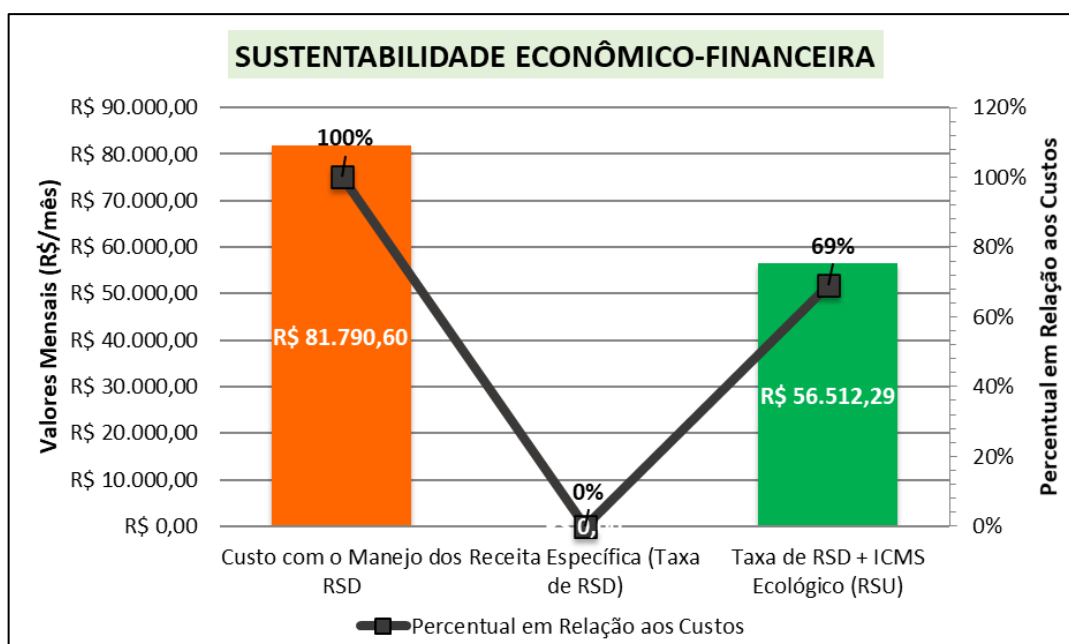


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Paraíso das Águas - MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Paraíso das Águas - MS. Caso fosse considerada, para esses fins, com a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 69% da despesa mensal com o manejo dos RSD. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi, em média, de R\$ 3.797.281,54/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 3,78% da receita corrente líquida.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: no Inquérito Civil n. 06.2019.00000070-8 de 14/01/2019.

1.1 Objeto: apurar a (in) adequação da coleta e disposição final de resíduos sólidos no município de Paraíso das Águas, bem como as condições de seu transbordo e eventuais danos ambientais decorrentes.

1.2 Andamento atual: concluso para Ministério Público.

2. Ação Civil Pública: não existe.

3. Termo de Ajustamento de Conduta: não existe.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Paraíso das Águas - MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Paraíso das Águas - MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
			Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não	Parcerias a realização de projetos de educação ambiental nas escolas enfatizando a importância da destinação correta dos resíduos do óleo	Prazo indeterminado	Não
			Recolher pilhas, baterias e eletrônicos buscando parcerias.		
			Buscar parceria junto à Empresa RECICLANIP para coleta e destinação de pneus		
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não	Não definida meta específica		-
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Implantação, operação e manutenção de uma unidade de compostagem de materiais orgânicos provenientes da coleta diferenciada e de materiais de origem vegetal oriundos das podas e remanejamentos de áreas verdes públicas ou privadas	Prazo indeterminado	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não	Não definida meta específica		-
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não	Não definida meta específica		-

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
			Descrição / Prazo		
7. Formas de Disposição Final					-
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com destinação final em aterro sanitário	Não	Não definida meta específica		-
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não	Não definida meta específica		-
7.3 Resíduos da Construção Civil	Vazadouro a céu aberto	Não	Programa municipal de gerenciamento de RCC	Prazo indeterminado	Não
			Aterro de RCC		
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Vazadouro a céu aberto	Não	Não definida meta específica		-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	-	Não	Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	-	Não	Não definida meta específica		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	2 áreas existentes	Não	Não definida meta específica		-
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Não definida meta específica		-
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não	A opção que será adotada pelo município para o destino final do lixo é o aterro sanitário	Prazo indeterminado	Não

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Paraíso das Águas -MS.

9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Paraíso das Águas - MS dispõe de todos os serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos domiciliares, como: coleta, transporte e destinação final de RSD, coleta seletiva e triagem de resíduos recicláveis, sendo todos estes realizados de forma indireta (contratada com terceiros). Apesar desta terceirização, o município deve fiscalizar e monitorar a devida execução dos serviços contratados por meio de laudos ou boletins de medição. No caso de Paraíso das Águas, observou-se que não há controle do quantitativo de recicláveis triados e comercializados pela UTR, visto que tais resíduos são encaminhados e comercializados juntamente com o montante de recicláveis triados em Costa Rica - MS. Este fato ocasiona a ausência de informações quanto à quantidade e percentual de recicláveis gerados no município, bem como prejudica a avaliação da efetividade do serviço de triagem. Desta forma, recomenda-se a cobrança da medição e controle da movimentação de recicláveis processados pela UTR.

Durante visita técnica não foi possível obter os documentos referentes aos salários dos garis e motoristas envolvidos no serviço de coleta e transporte de RSD, contudo, salientamos a necessidade de o município monitorar, junto à contratada, o pagamento do percentual de insalubridade no grau máximo (40%), conforme recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15.

9.1.1 Unidade de Compostagem

Uma vez que o município já apresenta programa de coleta seletiva devidamente instituído, é interessante buscar soluções para a redução da quantidade de resíduos transbordados, especificamente da parcela orgânica. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS –

PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado de Mato Grosso do Sul, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

No entanto, é pertinente evidenciar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. Além disso, tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como é o caso da Compostagem, o município teria uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro sanitário, reduzindo o custo do transbordo praticado, de forma a contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

De acordo com o relatado ao longo deste relatório, o município de Paraíso das Águas - MS permanece com duas áreas que são consideradas como passivos ambientais. Dessa forma, reforça-se à prefeitura municipal que se faz necessária a protocolização, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos.

9.2 MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme demonstrado no item 4.5.1, o município de Paraíso das Águas – MS tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura dos contêineres, a fim de evitar que os mesmos fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), o que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado. Recomenda-se, também, que a prefeitura busque rapidamente uma solução ambientalmente adequada para os resíduos que hoje estão dispostos inadequadamente nas proximidades da área de transbordo.

9.3 MELHORIAS PARA O PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme abordado tanto na Tabela 3 quanto na Tabela 15, o PMRS do município de Paraíso das Águas traz metas insuficientes para a adequação do gerenciamento de Resíduos Sólidos. Mesmo que se tenha observado progresso em algumas áreas, como a melhoria na destinação final (lixão para transbordo), por exemplo, o plano não contempla metas em outros pontos que são indispensáveis para o avanço geral no gerenciamento de RS. Como exemplos dessa situação, cita-se a falta de objetivos claros para Projeto e Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), Destinação final de lodos de ETEs e ETAs, Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e Prestadores de Serviços, Limpeza Pública, além de metas para Unidade de Triagem e Fomento à criação ou manutenção das Associações de Catadores de Materiais Recicláveis. Salienta-se que, das poucas metas diretamente ligadas à Gestão de Resíduos Sólidos constantes no referido plano, nenhuma apresenta horizonte temporal específico. Dessa forma, é recomendada a reformulação do plano, pois esta é uma medida necessária para que a prefeitura possa realizar o planejamento de ações de maneira mais clara, permitindo assim uma gestão mais efetiva.

9.4 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Paraíso das Águas - MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse

sentido, é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Paraíso das Águas à programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

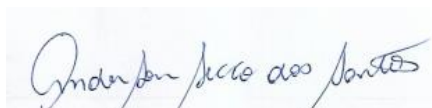
Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS